

단원 12 시험 대비 회차 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7개 유형에서 골고루 · 난이도 오름차순 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	4	—	1번
2	10	—	3번
3	10	—	4번
4	같다 (둘 다 9)	같음	5번
5	4 (명)	4명	8번, 9번
6	양의 상관관계	양	11번
7	양의 상관관계 (강한)	양	11번
8	12	—	1번, 2번
9	14	—	2번, 3번
10	21	—	4번
11	B반 (사분위 범위 $2 < 7$)	B	4번
12	37.5 (%)	37.5%	9번, 10번
13	음의 상관관계	음	11번
14	강하다	강함	12번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	자료가 홀수 개일 때 중앙값을 포함해 Q1·Q3 를 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	크기순으로 나열하지 않고 사분위수를 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	짝수 개일 때 절반 나누기와 각 절반의 중앙값(두 수의 평균)을 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	사분위 범위를 최댓값 - 최솟값(범위)으로 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	상자 안의 선을 평균으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	산점도에서 가로축·세로축 변량을 바꿔 읽음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	'이상·이하'와 '초과·미만'의 경계를 혼동	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	비율(%)을 묻는데 개수로 답함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	양·음의 방향을 반대로 판단	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	기울기가 가파르면 강한 상관관계라고 봄 / 흩어지면 무조건 없음으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 자료가 홀수 개일 때 중앙값을 포함해 Q1-Q3 를 구함

괜찮아요 중앙값도 자료의 하나라 어느 쪽엔가 넣고 싶어져요. 교과서 약속은 '빼고' 반으로 나누는 거예요.

이렇게 볼까요 자료 7개 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 에서 중앙값 4 를 빼고 아래 1, 2, 3 의 중앙값 2 가 Q1 이예요.

스스로 답해 봐요 중앙값 자체는 아래 절반에도 위 절반에도 들어가지 않아요. 그럼 아래 절반은 몇 개인가요?

확인 문제 · 자료 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13 의 Q3 는?

2 크기순으로 나열하지 않고 사분위수를 구함

괜찮아요 주어진 순서 그대로 세기 쉬워요. 순서 통계를 반드시 줄을 세운 뒤예요.

이렇게 볼까요 사분위수·중앙값은 크기순으로 나열한 뒤 구해요. 9, 2, 7, 4, 5 → 2, 4, 5, 7, 9 에서 중앙값은 5 예요.

스스로 답해 봐요 주어진 순서와 크기순은 같은가요?

확인 문제 · 자료 8, 1, 6, 3, 10 의 중앙값은?

3 짝수 개일 때 절반 나누기와 각 절반의 중앙값 (두 수의 평균)을 놓침

괜찮아요 짝수 개면 '가운데 하나'가 없어 멈칫해요. 두 수의 평균이 가운데예요.

이렇게 볼까요 자료 6개 1, 2, 5, 7, 8, 11 은 그냥 반으로 갈라요. 아래 1, 2, 5 의 중앙값 2 가 Q1, 위 7, 8, 11 의 중앙값 8 이 Q3 예요.

스스로 답해 봐요 짝수 개의 자료에서 가운데 값은 어떻게 정하나요?

확인 문제 · 자료 2, 4, 6, 8, 10, 12 의 Q1 은?

4 사분위 범위를 최댓값 - 최솟값(범위)으로 구함

괜찮아요 '범위'라는 말이 들어가서 양 끝을 빼고 싶어져요. 사분위 범위는 상자의 폭이에요.

이렇게 볼까요 사분위 범위 = Q3 - Q1 이예요(가운데 절반의 폭). 최댓값 - 최솟값은 '범위'라는 다른 값이에요. Q1 8, Q3 15 면 사분위 범위 7.

스스로 답해 봐요 상자 그림에서 상자 부분이 나타내는 두 값은 무엇인가요?

확인 문제 · Q1 = 12, Q3 = 30 일 때 사분위 범위는?

5 상자 안의 선을 평균으로 봄

괜찮아요 자료의 가운데 선이니 평균 같아 보여요. 상자 그림은 순서(사분위수)로 그려요.

이렇게 볼까요 상자 안의 세로선은 평균이 아니라 중앙값(Q2)이예요. 상자 그림에는 평균이 나타나지 않아요.

스스로 답해 봐요 상자 그림을 그리는 다섯 수는 무엇 무엇인가요? 그중에 평균이 있나요?

확인 문제 · 상자 그림의 상자 안 선이 나타내는 값은?

8 산점도에서 가로축·세로축 변량을 바꿔 읽음

괜찮아요 순서쌍을 뒤집어 읽기 쉬워요. 첫째는 가로, 둘째는 세로예요.

이렇게 볼까요 순서쌍 (x, y) 에서 첫째가 가로축 변량이에요. (2, 70) 은 공부 2시간·점수 70점이에요.

스스로 답해 봐요 가로축과 세로축에 각각 어떤 변량을 놓았는지 먼저 확인했나요?

확인 문제 · (5, 95) 에서 공부 시간은? _____

9 '이상·이하'와 '초과·미만'의 경계를 혼동

괜찮아요 경계에 놓인 점 하나가 답을 바꿔요. 등호가 들어가는지 먼저 봐요.

이렇게 볼까요 '80점 이상'은 80점도 포함이에요. 80, 85, 90 중 80 이상은 3개, 80 초과는 2개예요.

스스로 답해 봐요 '이상'과 '초과' 중 경계값을 포함하는 것은 어느 쪽인가요?

확인 문제 · 60, 70, 70, 80 중 70 이상인 것은 몇 개인가요?

10 비율(%)을 묻는데 개수로 답함

괜찮아요 세는 것까지는 맞았어요. 전체로 나누고 100을 곱하는 한 단계가 더 있어요.

이렇게 볼까요 비율은 (조건을 만족하는 개수 ÷ 전체) × 100 이예요. 10명 중 3명이면 30% 예요.

스스로 답해 봐요 '몇 명'과 '몇 %'는 같은 질문인가요?

확인 문제 · 20명 중 5명이면 몇 % 인가요?

11 양·음의 방향을 반대로 판단

괜찮아요 '관계가 있다'까지는 맞았어요. 함께 커지는지, 반대로 가는지만 보면 돼요.

이렇게 볼까요 x 가 커질 때 y 도 커지면 양, y 가 작아지면 음이에요. 하루 평균 기온이 오를수록 핫팩 판매량은 줄어드니 점들이 오른쪽 아래로 향해요.

스스로 답해 봐요 한쪽이 커질 때 다른 쪽은 커지나요, 작아지나요?

확인 문제 · 낮 기온과 아이스크림 판매량 사이의 상관관계는? _____

12 기울기가 가파르면 강한 상관관계라고 봄 / 흩어지면 무조건 없음으로 봄

괜찮아요 가파른 직선이 눈에 띄어요. 세기는 기울기가 아니라 직선에 모인 정도예요.

이렇게 볼까요 강하고 약함은 점들이 직선에 얼마나 가까이 모였는가에요. 완만해도 촘촘하면 강한 상관관계, 넓게 퍼졌어도 한쪽으로 향하면 약한 상관관계예요.

스스로 답해 봐요 점들이 넓게 흩어져 있지만 오른쪽 위로 향하는 경향이 남아 있다면 '없음'일까요?

확인 문제 · 직선에 더 가까이 모인 산점도의 상관관계는 더 (강하다 / 약하다)? _____

확인 문제 정답 — 1번 11 · 2번 6 · 3번 4 · 4번 18 · 5번 중앙값 · 8번 5 · 9번 3 · 10번 25 · 11번 양의 상관관계 · 12번 강하다

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 4

자료 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12의 제1사분위수 Q_1 을 구하시오.

힌트 · 중앙값 7을 빼고 아래 {2, 4, 5}의 중앙값.

$Q_2 = 7$, 아래 절반 2, 4, 5의 중앙값은 4이므로 $Q_1 = 4$ 예요.

2. 10

자료 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15의 제3사분위수 Q_3 을 구하시오.

힌트 · 위 절반 {8, 9, 11, 15}의 중앙값.

위 절반 8, 9, 11, 15의 중앙값은 $(9 + 11) \div 2 = 10$ 이므로 $Q_3 = 10$ 이에요.

3. 10

어떤 반의 상자 그림이 최솟값 5, 제1사분위수 10, 중앙값 14, 제3사분위수 20, 최댓값 26으로 그려졌다. 이 자료의 사분위 범위를 구하시오.

힌트 · $Q_3 - Q_1$.

$20 - 10 = 10$ 이에요.

4. 같다 (둘 다 9)

A반의 상자 그림은 최솟값 2, Q_1 6, 중앙값 9, Q_3 13, 최댓값 18이고 B반은 최솟값 4, Q_1 8, 중앙값 9, Q_3 10, 최댓값 17이다. 두 반의 중앙값이 같은지 '같다', '다르다' 중에서 고르시오.

힌트 · 상자 안의 선이 중앙값이에요.

두 반 모두 중앙값이 9로 같아요.

5. 4 (명)

8명의 (공부 시간, 점수)가 (1, 60), (2, 65), (2, 75), (3, 70), (3, 85), (4, 80), (5, 90), (5, 95)인 산점도에서 점수가 80점 이상인 학생 수를 구하시오.

힌트 · 둘째 값이 80 이상인 순서쌍을 세요 — 80도 포함.

(3, 85), (4, 80), (5, 90), (5, 95)의 4명이예요.

6. 양의 상관관계

키와 몸무게 사이의 상관관계를 '양의 상관관계', '음의 상관관계' 중에서 고르시오.

힌트 · 키가 클수록 몸무게는?

키가 클수록 몸무게도 무거운 경향이 있으므로 양의 상관관계예요.

7. 양의 상관관계 (강한)

산점도의 점들이 오른쪽 위로 향하는 한 직선 가까이에 모여 있을 때, 이 두 변량의 상관관계를 '양의 상관관계', '음의 상관관계' 중에서 고르시오.

힌트 · 오른쪽 위로 = x 가 커질 때 y 도 커져요.

오른쪽 위로 향하므로 양의 상관관계이고, 직선 가까이 모였으니 강한 상관관계예요.

8. 12

자료 3, 5, 6, 6, 9, 12, 14의 제3사분위수 Q_3 을 구하시오.

힌트 · 중앙값 6을 빼고 위 {9, 12, 14}의 중앙값.

$Q_2 = 6$ (네 번째), 위 절반 9, 12, 14의 중앙값은 12이므로 $Q_3 = 12$ 예요.

9. 14

자료 10, 12, 16, 17, 20, 22, 25, 30 의 제1사분위수 Q1 을 구하시오.

힌트 · 아래 절반 {10, 12, 16, 17}의 중앙값.

아래 절반 10, 12, 16, 17 의 중앙값은 $(12 + 16) \div 2 = 14$ 이므로 Q1 = 14 예요.

10. 21

상자 그림이 최솟값 5, 제1사분위수 10, 중앙값 14, 제3사분위수 20, 최댓값 26 인 자료의 범위(최댓값 - 최솟값)를 구하시오.

힌트 · 수염의 양 끝.

$26 - 5 = 21$ 이에요.

11. B반 (사분위 범위 $2 < 7$)

A반의 상자 그림은 최솟값 2, Q1 6, 중앙값 9, Q3 13, 최댓값 18 이고 B반은 최솟값 4, Q1 8, 중앙값 9, Q3 10, 최댓값 17 이다. 사분위 범위가 더 작은 반을 A반, B반 중에서 고르시오.

힌트 · 각 반의 Q3 - Q1 을 구해요.

A반 $13 - 6 = 7$, B반 $10 - 8 = 2$ 이므로 B반이 더 작아요.

12. 37.5 (%)

8명의 (공부 시간, 점수)가 (1, 60), (2, 65), (2, 75), (3, 70), (3, 85), (4, 80), (5, 90), (5, 95) 인 산점도에서 공부 시간이 3시간 미만인 학생은 전체의 몇 % 인지 구하시오.

힌트 · 3시간 미만은 1, 2, 2 → 3명. 8명 중 3명.

3시간 미만은 (1, 60), (2, 65), (2, 75) 의 3 명이므로 $3 \div 8 \times 100 = 37.5\%$ 예요.

13. 음의 상관관계

겨울철 기온과 난방비 사이의 상관관계를 '음의 상관관계', '상관관계 없음' 중에서 고르시오.

힌트 · 기온이 오르면 난방비는?

기온이 오를수록 난방비는 줄어드는 경향이므로 음의 상관관계예요.

14. 강하다

두 산점도 중 점들이 한 직선에 더 가까이 모여 있는 쪽의 상관관계가 더 강한지 약한지 '강하다', '약하다' 중에서 고르시오.

힌트 · 세기는 직선에 모인 정도예요.

직선에 가까이 모일수록 강한 상관관계예요. 기울기와 상관없어요.